

```

1  Algoritmo sistemaCitas
2  // ingresa el numero de personas que haran cita
3  Definir numeroPersonas Como Entero
4  Imprimir "Bienvenido al sistema de citas, ingrese el numero de personas que
   agendaran cita"
5  leer numeroPersonas
6  Si numeroPersonas <= 0 Entonces
7      Escribir "No hay solicitudes. Fin del programa."
8
9  FinSi
10
11  Dimension nombres[numeroPersonas]
12  Dimension tiempos[numeroPersonas]
13
14  Definir tiempo como entero
15  Definir nombre como cadena
16
17  Definir tiempoAux Como Entero
18  Definir nombreAux como cadena
19  // registra las solicitudes
20
21  Para i <- 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
22      Escribir "Escribe el nombre de la persona ", i, ": "
23      leer nombre
24      Escribir "Escribe el tiempo estimado de la cita (min 1, max 120): "
25      leer tiempo
26
27      //validar tiempo
28      si tiempo >120 Entonces //poner una alerta de tiempo maximo excedido
29          tiempo = 120
30          Escribir "tiempo maximo excedido se asignara 120 min"
31      FinSi
32
33      si tiempo <= 0
34          tiempo = 1
35          Escribir "tiempo no puede ser menor que cero, se asignara un minuto "
36      FinSi
37
38
39      tiempos[i]<- tiempo
40      nombres[i]<- nombre
41
42
43  FinPara
44
45  // Mostrar lista original
46  Escribir "---> ", "Lista original capturada"
47  Escribir " "
48  para i <- 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
49      Escribir nombres[i], "---", tiempos[i], " minutos"
50
51  FinPara
52
53  //espera original
54  Dimension esperaOriginal[numeroPersonas]
55  esperaOriginal[1] <- 0 // el primero no espera
56
57  Para i <- 2 Hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
58      esperaOriginal[i] <- esperaOriginal[i-1] + tiempos[i-1]
59  FinPara
60
61  //Ordenamiento por tiempo
62  Para i <- 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 hacer
63      Escribir "iteracion ", i, ":"
64      Escribir " "
65      para j <- 1 hasta numeroPersonas-1 Con Paso 1 hacer
66          Escribir "comparando " nombres[j], "-->", tiempos[j] " con ", nombres[j+1],
            "-->", tiempos[j+1]
67          si tiempos[j] > tiempos[j+1]

```

```

68         Escribir " "
69         Escribir "-- se intercambian"
70         //intercambiar tiempos
71         tiempoAux <- tiempos[j]
72         tiempos[j]<- tiempos[j+1]
73         tiempos[j+1]<- tiempoAux
74
75         //intercambiar nombres
76         nombreAux<- nombres[j]
77         nombres[j]<- nombres[j+1]
78         nombres[j+1]<- nombreAux
79
80
81     FinSi
82
83     FinPara
84     Escribir " "
85     Escribir "Estado actual de la lista: "
86     Para k<- 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
87
88         Escribir " - ", nombres[k], " - ", tiempos[k] " minutos"
89     FinPara
90 FinPara
91
92 //calcular tiempos de Espera
93 Dimension tiempoEs[numeroPersonas]
94 tiempoEs[1]<-0 // el primero no espera
95 Para i<-2 Hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
96     tiempoEs[i]<- tiempoEs[i-1] + tiempos[i-1]
97 FinPara
98
99 //Imprimir resultados finales
100 Escribir " "
101 Escribir "Turno - Nombre - Tiempo de cita - Espera - Tiempo de espera sin ordenar"
102 para i<-1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
103     Escribir i ," - ", nombres[i]," ", tiempos[i], " minutos", " ",
104         tiempoEs[i], " minutos"," ", esperaOriginal[i], " minutos"
105 FinPara
106
107
108 FinAlgoritmo

```